

Функция комплексного переменного

Опр Пусть M — мн-во точек $\mathbb{C}$ ($M \neq \emptyset$).

Если $\forall z \in M$ поставл. в соотв. нек. нелуст. мн-во M_z , то гов., что на M опр. ф-я. Если M_z сост. из одн. точки, то гов., что задана однозн. ф-я φ -ю будем обозн.: $w = f(z)$, т.к. $w \in \mathbb{C}$, то $w = u + iv$, $z = x + iy \Rightarrow$
Заг. $w = f(z)$ экв. заг. 2^х вещ.-х ф-и 2 вещ.-х пер-х

$$\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases} \quad f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$w(z) = z^2 \Leftrightarrow u(x, y) + iv(x, y) = (x + iy)^2 \Leftrightarrow u(x, y) + iv(x, y) = (x^2 - y^2) + i2xy \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u(x, y) = x^2 - y^2 \\ v(x, y) = 2xy \end{cases}$$

Зам Опр. Коши и Гейне пределы ф-ии в точке имеют ту же форму записи, как и для ф-и действит. перем.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \forall z \in O'_\varepsilon(z_0) \quad (0 < |z - z_0| < \delta_\varepsilon)$$

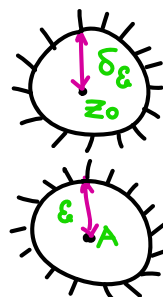
вып. $|f(z) - A| < \varepsilon$ или $\forall \{z_n\} \quad z_n \neq z_0, z_n \rightarrow z_0$ вып. $f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$

Методами анал. вещ. анализу док., что эти отр. аналог.

И ф-ю $f(z)$ опр. в нек. окр. z_0 наз. непр. в т. z_0 , если в этой т.

$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. Ф-я $f(z)$ непр. $\forall z \in E$ наз. непр. на E

$f(z)$ непр. на $E \Leftrightarrow u(x, y)$ и $v(x, y)$ — непр. на $E \subset \mathbb{R}^2$



Опр Пусть ф-я $w = f(z)$ опр. в $O(z_0)$. Гов., что $f(z)$ дифр. в т. z_0 в компл. смысле, если $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \stackrel{\text{def}}{=} f'(z_0)$

Теорема необходимые и достаточные условия дифференцируемости функции в комплексном смысле

Теор. необ. и дост. усл. дифр. ф. в компл. смысле

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ опр. в обл. G — дифр. в $z_0 = x_0 + iy_0$ в компл. смысле $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow u(x, y), v(x, y)$ дифр. в (x_0, y_0) (как вещ. ф-ии в $\mathbb{R}^2$) и в т. z_0 вып. усл.:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

(усл. Коши-Римана или усл. Эйлера-Даламбера)

$$\begin{aligned} \text{Тогда произв. } f'(z_0) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Свойства дифференцируемости функции

Св-ва гмур. ор-ий Если $f(z)$ и $g(z)$ гмур. в z_0 , то

① $(f(z)+g(z))$ гмур. в z_0 и $(f(z)+g(z))'|_{z=z_0} = f'(z_0) + g'(z_0)$

② $f(z) \cdot g(z)$ гмур. в z_0 и $(f(z) \cdot g(z))'|_{z=z_0} = f'(z_0) \cdot g(z_0) + f(z_0) \cdot g'(z_0)$

③ $g(z_0) \neq 0$

$\frac{f(z)}{g(z)}$ гмур. в z_0 и $\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' \Big|_{z=z_0} = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$

④ Пусть $w_0 = f(z_0)$ и $\varphi(w)$ опр. в $O(w_0)$ и гмур. в $w_0 \Rightarrow \varphi(f(z))$ гмур. в z_0 и $(\varphi(f(z)))' \Big|_{z=z_0} = \varphi'(w_0) f'(z_0)$

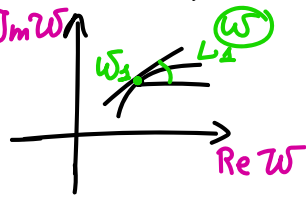
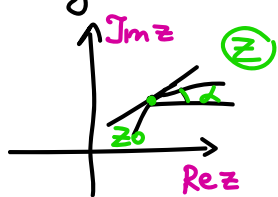
Опр Ф-я $f(z)$ гмур. в какажд. т. обл. D каз. аналитической в обл. D (регулярной в обл. D , голоморфной в обл. D , правильной в обл. D , гмур. в обл. D)

Зам Областью обычно каз. открытое связное мн-во.

Мн-во каз. связным, если $\forall$ 2 точки этого мн-ва можно соединить непр. крив., целиком лежащей в этом мн-ве.

Геометрический смысл аргумента и модуля производной

① Пусть $f(z)$ опр. в $O(z_0)$, $f(z)$ гмур. в z_0 и $f'(z_0) \neq 0$



Через т. z_0 проведем полюбую прям. L .
Обозн. α угол м/г касат. к L в точке z_0 и полож. направл. действ. оси
Обозн.: $w_0 = f(z_0)$, L_1 - образ L при от
 $w = f(z)$, β - угол мнн. кас. к L_1 в т. w_0

и полож. направл. действ. оси. Тогда $\beta - \alpha$ - это угол поворота при отображ. $w = f(z)$ в т. z_0 . Пусть $L: z(t) = x(t) + iy(t)$
 $z(t_0) = z_0, z'(t_0) \neq 0 \quad a \leq t \leq b$

Тогда кривая $L_1: w = f(z(t)) = w(t), w(t_0) = f(z_0) = w_0$

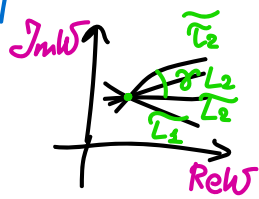
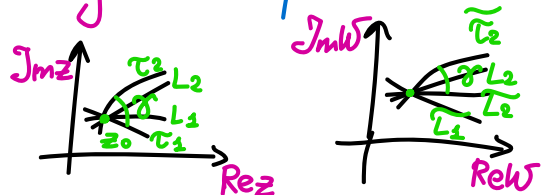
Р-м $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{w(t) - w(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(z(t)) - f(z(t_0))}{z(t) - z(t_0)} \cdot \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0} = f'(z_0) \cdot z'(t) \Rightarrow$

$\Rightarrow w'(t_0) = f'(z_0) \cdot z'(t_0)$

$\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0) \Rightarrow \arg f'(z_0) = \arg w'(t_0) - \arg z'(t_0) = \beta - \alpha$

т.е. угол поворота всех кривых, проходящих через точку z_0 не завис. от угла

$\arg f'(z_0) = \beta - \alpha$

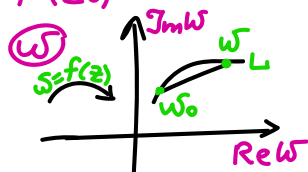
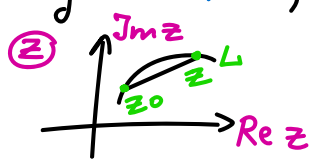


обр. L_i и τ_i при $w = f(z)$, прох. через $w_0 = f(z_0)$ и поворач. на один и тот же угол.

Угол м/г образами кривых будет равен углу м/г самими ими

② Р-м геометрич. смысл модуля производной

Пусть $w = f(z)$, $\exists f'(z_0)$



Пусть $z, z_0 \in L$, $w = f(z)$, $w_0 = f(z_0)$, $f(L) = L_1$
 Р-м $\left| \frac{w - w_0}{z - z_0} \right| = \frac{|w - w_0|}{|z - z_0|} = \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}$ растян.
 В-ра $z - z_0$ при отображ. $w = f(z)$

$$\exists f'(z_0) \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = |f'(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|w - w_0|}{|z - z_0|}$$

$\Rightarrow |f'(z_0)|$ - коэф. раст. в z_0 при от $w = f(z)$. Он не завис. от $z - z_0$ и равен не растян. этого в-ра, а пределу этого растян. при $z \rightarrow z_0$

Опр Фун-я $w = f(z)$ аналитич. в обл. D наз. однозначной в D , если $\forall z_1, z_2 \in D: z_1 \neq z_2 \Rightarrow f(z_1) \neq f(z_2)$

Опр Пусть $w = f(z)$, $f(z)$ анал. в обл. D . Отображ. $w = f(z)$ наз. конформным, если при отображ. при помощи этой ф-и, сохр. углы м/д кривыми (как по величине, так и по направлению)

Зам В нек. мтер., если отображ. сохр. углы, как по велич., так и по направл., то оно наз. конформным отображ. 1 рода, а если величина углов сохраняется, а напр. меняется на противополож., то оно наз. конформным отображ. 2ого рода.

Теорема достаточные условия конформности

Теор. достат. услов. конор. Если ф-я $f(z)$ анал. в обл. D и $\forall$ точка $z \in D$ $f'(z) \neq 0 \Rightarrow$ отобра $w = f(z)$ будет конор в обл. D

Интегрирование функции комплексного переменного и интеграл вдоль кривой

Опр Пусть $f(t)$ - компл.-значн. ф-я, т.е. $f(t) = f_1(t) + i f_2(t): t \in [a, b]$

Пусть $f(t)$ непр. на отр. $[a, b] \Rightarrow f_1(t), f_2(t)$ непр. на $[a, b]$

Тогда введем $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f_1(t) dt + i \int_a^b f_2(t) dt$

Свойства

Св-ва ① Если $f(t), g(t)$ непр. на $[a, b] \Rightarrow \int_a^b [f(t) + g(t)] dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$

② Если $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda - \text{const}, f(t)$ непр. на $[a, b] \Rightarrow \int_a^b \lambda \cdot f(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt$

Зам Теорема о среднем для компл. знач. ф-и не имеет места, т.к. если взять $f(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

$$\int_0^{2\pi} e^{it} dt = \int_0^{2\pi} \cos t dt + i \int_0^{2\pi} \sin t dt = \sin t \Big|_0^{2\pi} + i(-\cos t) \Big|_0^{2\pi} = 0, \text{ но } e^{it} \neq 0 \Rightarrow$$

$$\nexists t_0 \in [0, 2\pi]: \int_0^{2\pi} e^{it} dt = e^{it_0} (2\pi - 0)$$

$$\textcircled{3} \left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

④ Об. $M = \max_{t \in [a, b]} |f(t)|$. Тогда $|\int_a^b f(t) dt| \leq M(b-a)$

Опр Пусть L - гладкая кривая $L: z(t) = x(t) + iy(t) \Rightarrow x(t), y(t)$ непр. диф. ор-и на $[a, b]$ (т.е. они непр. на $[a, b]$, а их произв. непр. на этом отрезке). Пусть $w = F(z)$ опр. и непр. на кривой L . Тогда определим инт. $\int_L F(z) dz = \int_a^b \underbrace{F(z(t)) \cdot z'(t)}_{\text{компл. знач. ор-я}} dt$, где $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$

Свойства

Св-ва ① Если $F_1(z)$ и $F_2(z)$ непр. на L $\Rightarrow \int_L (F_1(z) + F_2(z)) dz = \int_L F_1(z) dz + \int_L F_2(z) dz$

② $\int_L \alpha \cdot F(z) dz = \alpha \int_L F(z) dz$, если $F(z)$ непр. на L

③ Пусть $L: z(t) = x(t) + iy(t), t \in [a, b]$, а $\bar{L}$ та же кривая, но пробег. в против. напр.. Тогда $\int_L F(z) dz = - \int_{\bar{L}} F(z) dz$

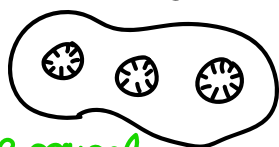
④ Пусть $L = L_1 \cup L_2 \Rightarrow \int_L F(z) dz = \int_{L_1} F(z) dz + \int_{L_2} F(z) dz$

⑤ $|\int_L F(z) dz| \leq \underbrace{M}_{\text{длина } L} \cdot |L|$, $M = \max_{z \in L} |F(z)|$

Зам Можем расширить класс кривых L , взяв инт. по кусочно-гладк. кривым, как сумму инт. по их гладким кускам.

Теорема Интегральная теорема Коши

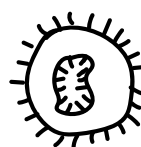
Интегр. теор. Коши Пусть $f(x)$ однозначно аналитич. ф-я в односвязной области D . Тогда интеграл от этой ф-и по любой замкн., кусочно-гладк. крив., лен. в D равен 0 ($\int_L f(z) dz = 0$)



не односвязное



односвязное



не односвяз. (двусвязное)

Мн-во кон. односвязным, или делоюущий его границы, мн-во можно стянуть в точку.

След В условиях теор. имеем, что если крив. Γ явл. объедин. Γ_i : $\Gamma = \bigcup_{i=1}^n \Gamma_i \Rightarrow \int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \int_{\Gamma_i} f(z) dz$

Интегральная теорема Коши для многосвязной области (Теорема о составном контуре)

Инт. т. Коши для многосвяз. обл. Пусть D -конеч. обл., огр. замкн. кус.-глад. крив.: $\Gamma, \Gamma_i (i=1, n), \partial D$ -ориентир. граница обл. $D: \Gamma_i (i=1, n)$ лежат внутри Γ . Γ_i лев. во внеш. Γ_j (при $i \neq j$) и $f(z)$ -анал. в $D \cup \partial D \Rightarrow \oint_{\partial D} f(z) dz = 0$ (∂D ориент. так, чтобы D при обх. по ∂D ост. „по лев. руку“)

Зам! Интеграл. т. Коши можно рассматр. на случай, когда $f(z)$ явл. аналитич. в D и непр. в $\bar{D} = D \cup \partial D$

Интегральная форма Коши. Интеграл Коши

Опр! Обози. D -односвяз. обл. с границей ∂D -кус.-гладк. замкн. крив. и пусть $f(z)$ явл. аналитич. в замкн. D .
Инт. вида $\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, z \notin \partial D$ наз. инт. Коши, а ор-ю $\frac{1}{\zeta - z}$ наз. ядром инт. Коши

Теорема интегральная форма Коши

Т. инт. форм-лы Коши! В услов. случ. инт. Коши справедл.:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} f(z), & z \in D \\ 0, & z \in \bar{D} \end{cases}$$

Зам! Инт. ор. Коши показ., что знач. аналит. ор-ш во внутр. точках обл. полностью опред. её знач. на границе обл.

Интегральная форма Коши для производной

Инт. ор. Коши для произв. Пусть D -конеч. обл., огр. ∂D -замкн. кус.-гл. крив. и $f(z)$ анал. в $D \Rightarrow \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta = \begin{cases} f^{(n)}(z), & z \in D \\ 0, & z \notin \bar{D} \end{cases}$ при $n \geq 1$

След 1! Если $f(z)$ анал. в обл. $D \Rightarrow f(z)$ бесконечно дифференциру. в D . Обратное неверно

След 2! Если $f(z)$ анал. в обл. $D \Rightarrow \forall$ её $f^{(n)}(z) \forall n \in \mathbb{N}$ явл. аналитич. в обл. D .

Теорема Мореры (обратная к интегральной теореме Коши)

Теор. Мореры (обр. к инт. т. Коши) Пусть D -односвяз. обл., $f(z)$ непр. в D и $\forall$ замкн. кус.-гл. кривой $C \subset D: \int_C f(z) dz = 0 \Rightarrow f(z)$ аналит. в D .

Зам Для ф-и компл. пер. опред. понятие функ-ой посл. по точечной сх-ти предел. функ-ии, равном. сх-ти аналогич., как и для функ-ии действит. пер.

Опр Огр. замки. мн-во наз. компактом.

Опр Будем гов., что посл. $f^{(n)}(z)$ сх-ся равномер. внутри обл D к ф-ии $f(z)$, если эта посл-ть сх-ся равномер. к $f(z)$ на любом компакте $K \subset D$.

Критерий равномерной сходимости внутри области

Крит. равномер. сх-ти внутри обл.

$\{f_n(z)\}$ равн. сх. внутри $D \Leftrightarrow \forall z \in D \exists O(z): \{f_n(z)\}$ сх-ся равн.

Если функц. посл. $f_n(z)$ ф-ии негр. в обл. D , сх-ся равн. внутри D , то предельн. ф-я этой посл. явл. негр. в обл. D .

Фундаментальная теорема Вейерштрасса

Функ. теор. Вейер. Пусть $\{f_n(z)\}$ ($f_n(z)$ -ф-ии анал. в D) равн. сх-ся внутри D к ф-ии $f(z)$. Тогда:

① $f(z)$ анал. в D

② Посл-ть производ. $\{f_n^{(m)}(z)\}_{m=1,2,\dots}$ равн. сх-ся внутри D и $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(m)}(z) = f^{(m)}(z)$

Зам Аналогично связи функц. посл. и функц. рядов такую же теорему мы можем высказать и для ряда аналитич. ф-ий: "Если члены ряда ф-ии $f_n(z)$ явл. анал. в обл. D и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сх-ся равн. внутри D , то:

① Сумма ряда $f(z)$ явл. анал. ф-ей

② $\forall m=1,2,3,\dots \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(m)}(z) = f^{(m)}(z)$, причем сх-ть явл. равн. внутри D

Опр Степенным рядом будем наз. ряд вида $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$ (I), $a_k \in \mathbb{C}$, $a_k = \text{const}$, z_0 - фикс. т. $\mathbb{C}$. По т. Коши - Адамара кругом сх-ти этого ряда явл. круг $|z-z_0| < R$, $R = \frac{1}{e}$, $e = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$ (R может быть равен 0 или $+\infty$)

① $\uparrow$ Внутри круга ряд (I) сх-ся. Вне круга ряд (I) расх. На границе $|z-z_0|=R$ неизв. Причем внутри круга сх-ть обязана быть равномер. Тогда к степенному ряду применима функц. т. Вейер., если $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k = f(z)$, то:

① $f(z)$ явл. анал. в $|z-z_0| < R$

② Степенной ряд можно почленно дифр. любое число раз, т.е., например, $f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot k(z-z_0)^{k-1}$ и т.д. Получаем $a_0 = f(z_0)$, $a_1 = \frac{f'(z_0)}{1!}$, $a_2 = \frac{f''(z_0)}{2!}$, ..., $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$, ...

Всякий степенной ряд явл. рядом Тейлора для его суммы.

Теорема Тейлора о разложении аналитической функции в степенной ряд

Теор. Тейл. о разлож. анал. ф. в степ. р. Пусть $f(z)$ анал. в $|z-z_0| < R \Rightarrow$ в $|z-z_0| < R$:
 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-z_0)^n$, $b_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ и это разлож. единств.

Неравенство Коши для оценки Тейлоровских коэффициентов

Нер-во Коши для оценки Тейл. коэф. Пусть $f(z)$ анал. в $|z-z_0| < R \Rightarrow$ в $|z-z_0| < R$
 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$, где $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Р-м $|a_n| = \left| \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) \right| = \left| \frac{1}{n!} \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta-z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta \right| \leq$
 $\leq \frac{1}{2\pi} \max_{|\zeta-z_0|=\delta} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-z_0|^{n+1}} 2\pi \delta$. Обозн. $M(\delta) = \max_{|\zeta-z_0|=\delta} |f(\zeta)| \Rightarrow |a_n| \leq \frac{M(\delta)}{\delta^n}$
 Или $|a_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n} \quad \forall 0 < \rho < R$ Нер-во Коши

Теорема Лиувилля

Теор Лиувилля Если $f(z)$ анал. в $\mathbb{C}$ и $|f(z)|$ - о.р. в $\mathbb{C} \Rightarrow f(z) \equiv \text{const}$

Ряды Лорана

Опр Р-м ряд $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \dots + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{(z-z_0)} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \dots$

Он сх-ся $\Leftrightarrow$ сх-ся оба ряда

$\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-z_0)^n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k}$ и $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ и конз. рядом Лорана

Зам Р-м обл. сх-ти ряда Лорана $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ (1) - степ. ряд.

Пусть R_2 - радиус его круга сх-ти, т.е. (1) сх-ся в $|z-z_0| < R_2$

(2) $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-z_0)^n \quad W = \frac{1}{z-z_0} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} a_{-k} W^k$ степ. Он сх-ся в круге $|W| < \rho \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \left| \frac{1}{z-z_0} \right| < \rho \Leftrightarrow |z-z_0| > \left(\frac{1}{\rho} \right)^{\text{от.}} = R_1$

Если $R_1 < R_2$, то лев-во сх-ти р. Лорана не пусто: $R_1 < |z-z_0| < R_2$

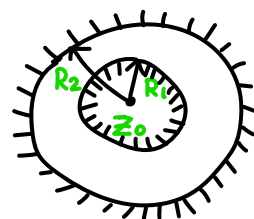
$R_1 = 0 \Rightarrow$ круг $|z-z_0| < R_2$ с вык. точ. z_0

$R_2 = +\infty \Rightarrow$ внеш. круга $|z-z_0| < R_2$

$R_1 = 0, R_2 = +\infty \Rightarrow$ вся $\mathbb{C}$ с вык. т. z_0

Внутри кольца сх-ть равномерная, а также

в кольце выполн. все услов., т.е. ф-я явл. суммой ряда Лорана анал. в кольце



Теорема Лорана

Т. Лорана Пусть $f(z)$ анал. в $R_1 < |z-z_0| < R_2$

Тогда в $R_1 < |z-z_0| < R_2$ $f(z)$ можно разложить в ряд Лорана:

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n$, где $C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$, $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ и это разлож. единств.
 $R_1 < \rho < R_2$
 ир.ч.с.

Нер-во Лорана $f(z)$ **анал.** в $R_1 < |z - z_0| < R_2 \Rightarrow$ в этом кольце
ор-я разл. в ряд Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n, C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z - z_0| = \rho} f(z) (z - z_0)^{-n-1} dz, R_1 < \rho < R_2$$

Оценим $|C_n|$ в этом разл.:

$$|C_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z - z_0| = \rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \max_{|z - z_0| = \rho} \left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \right| 2\pi \rho = \rho^{-n-1} \max_{|z - z_0| = \rho} |f(z)| \rho =$$

$$= \frac{\max_{|z - z_0| = \rho} |f(z)|}{\rho^n}$$

Получим нер-во Лорана: $|C_n| \leq \frac{\max_{|z - z_0| = \rho} |f(z)|}{\rho^n}, R_1 < \rho < R_2$

Опр Точки, в кот. **каруш. анал.** ор-и наз. **особ. точками** ор-и

Опр Точка z_0 наз. **изолир. особ. точкой** ор-и $f(z)$, если $\exists$ **прокон.** окр. точки z_0 $O'_\delta(z_0)$, в кот. ор-я $f(z)$ явл. **анал.**

Зам Если $z_0 \neq \infty$ **особая** точка явл. **изолир.** при услов $\exists \delta > 0$
 $0 < |z - z_0| < \delta, f(z)$ **анал.**

Если $z_0 = \infty$, то здесь $\exists \delta > 0$: в $\delta < |z| < \infty, f(z)$ **анал.**

Опр z_0 - **изолир. особ. точка** для $f(z)$

① $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \neq \infty \Rightarrow z_0$ наз. **правильной** для $f(z)$

(ор-я имеет устраним. особ. в т. z_0)

② $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ наз. **поллюсом** для $f(z)$

③ $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ (ни конеч., ни беск.) $\Rightarrow z_0$ наз. **существенной**
особой для $f(z)$

Опр $z_0 \neq \infty$ **изолир. особ. точка** для $f(z) \Rightarrow \exists O'_\delta(z_0) 0 < |z - z_0| < \delta$,
в кот. $f(z)$ **анал.** $\Rightarrow$ в $O'_\delta(z_0)$ $f(z)$ можно разл. в ряд Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n}_{\text{правил. часть р.я. в } O'_\delta(z_0)} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n}_{\text{глав. часть р.я. в } O'_\delta(z_0)}$$

Теорема

Теор 1 z_0 - правильн. для $f(z) \Leftrightarrow$ В разлож. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ отсутств. главн. часть ($\forall n < 0, c_n = 0$)

Зам z_0 - правильн. для $f(z)$, т.е. $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \neq \infty \Rightarrow f(z)$ можно доопред. в z_0 так, чтобы она стала анал., включ. т. z_0 , полагив $f(z_0) = A$.

Док-ем, что $f(z)$ анал., включ. z_0 .

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$ в $0 < |z-z_0| < \delta$ и $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \Rightarrow$ разл. им. место в т. $z_0 \Rightarrow f(z)$ анал. в $O'_\delta(z_0)$

Зам Из теор. 1: z_0 правильн. для $f(z) \Leftrightarrow \exists$ окр. z_0 , в кот. $|f(z)|$ отр.

Теорема 2

Теор 2 z_0 полюс $f(z) \Leftrightarrow$ В разлож. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ главн. часть содержит конеч. число коэф., отл. от нуля

Теорема 3

Теор 3 z_0 существ. особ. для $f(z) \Leftrightarrow$ В разлож. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ главн. часть содержит бесконеч. число коэф., отл. от 0

Полюс m-ого порядка

Опр $\varphi(z)$ анал. в $|z-z_0| < R \Rightarrow z_0$ наз. нулем m-ой крат. для $\varphi(z)$, если $\varphi(z_0) = 0, \varphi'(z_0) = 0, \dots, \varphi^{m-1}(z_0) = 0$

Опр z_0 нуль 1-ой кратности $\varphi(z)$ ($\varphi(z_0) = 0, \varphi'(z_0) \neq 0$) $\Rightarrow z_0$ наз. простым нулем $\varphi(z)$

Лемма

Лемма $\varphi(z)$ анал. в круге $|z-z_0| < R$ и z_0 нуль m-кратн. $\varphi(z) \Rightarrow \exists \delta > 0: |z-z_0| < \delta: \varphi(z) = (z-z_0)^m \psi(z)$, где $\psi(z)$ анал. в $|z-z_0| < \delta$ и $\forall z \psi(z) \neq 0$

Опр $z_0 \neq \infty$ явл. полюсом для $f(z)$. Гов., что $f(z)$ им. в z_0 полюс m-ого пор., если $F(z) = \frac{1}{f(z)}$ им. в z_0 нуль m-кратн.

Зам Т.к. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow \exists \delta > 0: |z-z_0| < \delta: |f(z)| > 1$.

Тогда $|z-z_0| < \delta: F(z) = \frac{1}{f(z)}$ анал. кроме z_0 (мож. быть). Но $|F(z)| = \frac{1}{|f(z)|} < 1 \Rightarrow$ коэф. разлож. $F(z)$ в ряд Лорана

в им. след. оценки $|a_n| < \frac{1}{\delta^n} \mid \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ n < 0}} \Rightarrow a_n = 0$ при $n < 0$

ряд Лорана $F(z)$ превр. в ряд Тейлора $F(z) \rightarrow F'(z)$ в этой окр
 совп. с ор-ей, анал. в окр. $z_0 \Rightarrow z_0$ правил. для $F(z)$,
 $\lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = 0 = F(z_0) \Rightarrow z_0$ явл. нулем $F(z)$

Теорема

Теор $z_0 \neq \infty$ изолир. особ. точка $f(z)$. z_0 полюс m -ого пор.
 для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. этой ор-и в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$
главная часть ряда Лорана: $\sum_{k=-m}^{-1} C_k(z-z_0)^k$, $C_{-m} \neq 0$

Опр Теперь $z_0 = \infty$ изолиров. особая точка $f(z) \Rightarrow \exists \delta > 0$:
 $\{\delta < |z| < \infty\} = O_\delta(\infty)$ $f(z)$ анал. По теор. Лорана в этом кольце $f(z)$
 можно разложить в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^0 C_n z^n}_{\text{правильн. часть р. Лорана}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n}_{\text{главн. часть р. Лорана}}$$
 . Введем вспомогат. ор-ю $\varphi(z) = f(\frac{1}{z})$
 $\Rightarrow 0 < |z| < \frac{1}{\delta}$: $\varphi(z)$ анал. и $z=0$
изолир. особая для $\varphi(z)$. Тогда $f(z) = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^0 C_n (\frac{1}{z})^n}_{\text{правильн. часть}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{1}{z^n}}_{\text{главная часть}}$ в окр. $z_0 = 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$$
 для $f(z)$ в окр. $z_0 = \infty$

Теорема

Теор $z_0 = \infty$ правильн. для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. в ряд Лорана $f(z)$
 в проколот. окр. z_0 : $O_\delta(\infty)$ главн. часть отсутств.

Теорема

Теор $z_0 = \infty$ полюс для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. в ряд Лорана $f(z)$
 в $O_\delta(\infty)$ главная часть содерж. конеч. число коэф., отл. от 0.

Теорема

Теор $z_0 = \infty$ существ. особ. для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. в ряд Лорана
 $f(z)$ в $O_\delta(\infty)$ главная часть содерж. конеч. число коэф., отл. от 0.

Теорема Сохоцкого – Казорати – Вейерштрасса

Теор (Сохоцкого – Казорати – Вейерштрасса) Каково бы не было
 $A \in \mathbb{C} \exists \{z_n\}: z_n \rightarrow z_0$, где z_0 – существ. особ. т. для $f(z)$, что
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$

Элементарные функции и их свойства

① Дробно-линейная ф-я

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d} \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$$

$\underbrace{a, b, c, d}_{const}$

Если $c=0, d \neq 0, f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ - лн. ф-я

Если $c \neq 0: f(-\frac{d}{c}) = \infty, f(\infty) = \frac{a}{c}$

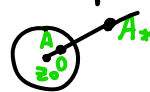
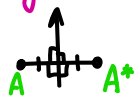
Св-ва ① диф. в $\mathbb{C}$ всюду кроме $z_0 = -\frac{d}{c}$, анал. кроме z_0

② диф. в $\mathbb{C}: f(z_1) - f(z_2) = \frac{\Delta(z_1 - z_2)}{(cz_1+d)(cz_2+d)} = 0$

③ явл. конформным отображ. из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}$

④ Круговое св-во: при отображ. окружн. или прямой мы получ. окр. или прямую

⑤ При отображ. точки симметр. прямую откос. окр. или прямой переходят в точки симметр. откос. её образам.



$$OA \cdot OA^* = R^2$$

$$z = z_0 \text{ сим. } z = \infty$$

⑥ Дробно-линейное отображ. образ. группу

Степенные функций и их свойства

$$f(z) = z^n, n > 1$$

① анал. в $\mathbb{C}$

$$f'(z) = n z^{n-1}, f(0) = 0 \Rightarrow f(z) \text{ конформ. отображ.}$$

② Пусть $z_1 \neq z_2$, а $f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow |z_1|^n e^{i(\arg z_1)n} = |z_2|^n e^{i(\arg z_2)n} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z_1|^n = |z_2|^n \\ \arg z_1 - \arg z_2 = \frac{2\pi k}{n} \end{cases} \Rightarrow f(z) \text{ - } \underline{\text{диф.}} \text{ в } \text{угле } 0 \text{ верги } z=0 \text{ и раствором}$$

$$\arg z = \varphi_1 + 2\pi k, 0 < \varphi_1 \leq \frac{2\pi}{n}$$

$$\Rightarrow |z|^n e^{i(n\varphi_1 + 2\pi k n)}$$

$$\arg z = \varphi_2 + 2\pi k, \varphi_2 - \varphi_1 = \theta \Rightarrow \text{угол раствора } \theta$$

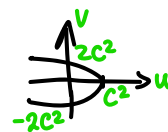
$$\Rightarrow |z|^n e^{i(n\varphi_2 + 2\pi k n)}$$

отображ. на угол раст. $n\theta$

Пример: $w = z^2$

① $S = \{z: r_1 < |z| < r_2, 0 < \arg w < 2\pi\}$

② $\operatorname{Re} z = c, z = c + iy, w = (c + iy)^2 = c^2 - y^2 + i2cy \Rightarrow \begin{cases} u = c^2 - y^2 \\ v = 2cy \end{cases}$



Выразим $v^2: v^2 = 4c^2 y^2 = 4c^2(c^2 - u), v^2 = 4c^2(c^2 - u)$

③ $\operatorname{Im} z = c$

Показательные функции и их свойства

$$f(z) = e^z \Leftrightarrow \begin{cases} u = e^x \cos y \\ v = e^x \sin y \end{cases} \Rightarrow e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

① Анал. в $\mathbb{C}$

② $(e^z)' = e^z \neq 0 \Rightarrow w = e^z$ - конформ. в $\forall z \in \mathbb{C}$

③ Пусть $z_1 \neq z_2$, а $e^{z_1} = e^{z_2}$. $e^{x_1+iy_1} = e^{x_2+iy_2} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 - y_2 = 2\pi k \end{cases} \Rightarrow f(z) = e^z \text{ } \underline{\text{однотон.}} \text{ в } \forall$
 попар. ветв. осн шир $\leq 2\pi$



④ Найдём образы нек. прям.

① $\operatorname{Re} z = a \Rightarrow z = a + it, -\infty < t < +\infty$

$w(t) = e^{a+it} = e^a e^{it} \Rightarrow |w| = e^a$

Образ - окружн, пробег. беск. число раз



② $\operatorname{Im} z = b \Rightarrow z = t + ib$

$-\infty < t < +\infty$

$w(t) = e^{t+ib} = e^t \cdot e^{ib}$

$0 < |w(t)| < \infty$

$\arg w(t) = b$



Функция Жуковского

Опр Ф-я вида $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ наз. ф-ей Жуковского. Анал. во всей компл. плоск за искл. т. $z = 0$. Однолистка в обл. $D \Leftrightarrow$ в этой обл. нет разл. точек z_1 и z_2 , связ. рав $z_1 z_2 = 1$

Зам $\tilde{D}$ -обл., сост. из точ. $\frac{1}{z}$, где $z \in D$. Ф-я Жуковского однолистка в обл. $D \Leftrightarrow$ обл. D и $\tilde{D}$ не им. общ. точек. При отображ (*) образам обл. D и $\tilde{D}$ явл. одна и та же обл., т.к. $w(\frac{1}{z}) = w(z)$

Опр Решая урав. $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ относ. z , находим $z = w + \sqrt{w^2 - 1}$, т.е. ф-я $w = z + \sqrt{z^2 - 1}$ явл. обрат. к ф-ии Жуковского $\Rightarrow$ отображ. ф. явл. обрат. к отображ. ф. Жуковского